

Отчет к коду

Ожидаемый результат:

...

- $12! = 479001600 < 2^{31}-1$ (2147483647) ✓
- $13! = 6227020800 > 2^{31}-1$ (переполнение) ✗

Результат работы:

```
Максимальный аргумент для 32-битного факториала: 12
```

```
-- program is finished running (0) --
```

Как работает алгоритм:

1. Начинаем с $n = 1$ и последовательно увеличиваем
2. Для каждого n вычисляем факториал рекурсивно
3. Проверка переполнения:
 - 3.1. После умножения: `bltz a0, overflow` (отрицательный результат)
 - 3.2. До умножения: проверка $\text{fact}(n - 1) \leq \text{max_int}/n$
4. При $n = 13$: $\text{fact}(12) = 479001600$, $\text{max_int}/13 \approx 165191050$ - переполнение!
-> программа возвращает $(n - 1) = 12$

ВЫВОД: программа работает корректно!